Méthode exacte pour le PROBLEME D'AFFECTATION

Méthode hongroise

Maria Zrikem

GI2 ENSA de Marrakech

2026 - 2027

Problème d'affectation: Définition

Le problème d'affectation consiste à affecter les éléments d'un ensemble à ceux d'un autre ensemble selon une approche univoque (un à un) de sorte que la somme des coûts des affectations soit minimale.

Il s'agit d'un cas particulier du problème de transport : Chaque source i comportant un seul candidat et chaque destination j demandant un seul candidat.

Problème d'affectation : Modélisation

m candidats $i = 1,\ldots,m$
m postes $j = 1,\ldots,m$
c_{ij} coût d'affectation du candidat i au poste j

Le problème consiste à déterminer une affectation de chaque candidat pour combler chacun des postes en minimisant le coût total d'affectation

$$\min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$
$$j = 1,\ldots,m$$

Problème de transport : Modélisation

$$\min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$

$$j = 1,\ldots,m$$

- Les 2 ensembles à jumeler sont de même taille.

  Si ce n'est pas le cas, on peut y remédier en ajoutant des éléments (sommets) fictifs et en définissant $c_{ij} = 0$ ∀i ou j fictif.

- Si i ne peut être affecté à j pour quelque raison, alors mettre $c_{ij} = \infty$ et x_{ij} sera 0 dans n'importe quel flot optimal.

Adaptation de la méthode du simplexe

Les propriétés de la matrice des contraintes nous permettent d'utiliser le simplexe pour résoudre ce problème de programmation linéaire en nombres entiers.

Inconvénients :

- Cela conduit à des tableaux très grands (d'ordre n).
- La solution est fortement dégénérée, i.e. elle contient un nombre de variables strictement positives largement inférieur à 2n – 1, soit n.
- La méthode du simplexe peut s'appliquer mais certaines itérations n'ont aucune incidence sur la solution réalisable courante. Seul la base change : une variable hors base est échangée avec une variable de base dégénérée.

Techniques de résolution

- **Énumération de toutes les solutions possibles.**

n = 5 ⇒ 120 solutions réalisables.

n = 20 ⇒ Un calculateur analysant une affectation par microseconde travaillant 8 heures par jour et 365 jours par année, exigerait 2500 siècles pour ce travail.

- **Technique spéciale tenant compte de la structure particulière du problème d'affectation.**

Méthode hongroise développée par le mathématicien Kuhn.

Kuhn, H. W. "The Hungarian Method for the Assignment Problem ". Naval Research Logistics Quarterly, Vol. 2, pp. 83-97, 1955.

La méthode hongroise

$$\min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$

$$j = 1,\ldots,m$$

Le principe de base consiste à modifier la fonction économique du problème en exploitant les contraintes d'affectation pour exiber plus facilement une solution pour le problème équivalent en utilisant uniquement des affectations dont le coût est nul.

La méthode hongroise

$$\min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$

$$j = 1,\ldots,m$$

Utilisons l'exemple suivant pour illustrer:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

La suite des transformations est la suivante.

La méthode hongroise : Transformation 1

$$\min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \qquad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \qquad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

Étape 1: Transformation 1.

Pour chaque ligne (candidat) i déterminons

$$\mu_i = \min_{j=1,\ldots,m} \{c_{ij}\}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

Déterminons maintenant des nouveaux coûts c_{ij}^1 :

$$c_{ij}^1 = c_{ij} - \mu_i \qquad i = 1,\ldots,m \; ; \; j = 1,\ldots,m$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

La méthode hongroise : Transformation 1

$$\min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$$

Déterminons maintenant des nouveaux coûts c_{ij}^1 :

$$c_{ij}^1 = c_{ij} - \mu_i \qquad i = 1,\ldots,m \;;\; j = 1,\ldots,m$$

Nouvelle fonction économique

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^1 x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} \left(c_{ij} - \mu_i\right) x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} - \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} \mu_i x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} - \sum_{i=1}^{m} \mu_i \sum_{j=1}^{m} x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} - \sum_{i=1}^{m} \mu_i \quad \left(\text{puisque } \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1\right)$$

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^1 x_{ij} + \sum_{i=1}^{m} \mu_i$$

Puisque $\sum_{i=1}^{m} \mu_i$ est une constante (ne depend pas des x_{ij})

La méthode hongroise : Transformation 1

$$\min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$$

$\leftrightarrow$

$$\sum_{i=1}^{m} \mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c^1_{ij}x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$$

mêmes solutions optimales

Nouvelle fonction économique

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c^1_{ij}x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} (c_{ij} - \mu_i)x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} - \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} \mu_i x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} - \sum_{i=1}^{m} \mu_i \sum_{j=1}^{m} x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} - \sum_{i=1}^{m} \mu_i \left(\text{puisque } \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \right)$$

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c^1_{ij}x_{ij} + \sum_{i=1}^{m} \mu_i$$

Puisque $\sum_{i=1}^{m} \mu_i$ est une constante (ne depend pas des x_{ij})

La méthode hongroise : Transformation 2

$$\sum_{i=1}^{m} \mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Étape 2: Transformation 2.

Pour chaque colonne (poste) j déterminons

$$\nu_j = \min_{i=1,\ldots,m} \{c_{ij}\}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Déterminons maintenant des nouveaux coûts c_{ij}^{2} :

$$c_{ij}^{2} = c_{ij}^{1} - \nu_j \qquad i = 1,\ldots,m \; ; \; j = 1,\ldots,m$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

La méthode hongroise : Transformation 2

$$\sum_{i=1}^{m}\mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij}$$

Sujet à $\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$x_{ij} = 0$ ou $1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$

Déterminons maintenant des nouveaux coûts c_{ij}^{2} :

$$c_{ij}^{2} = c_{ij}^{1} - \nu_j \qquad i = 1,\ldots,m \;;\; j = 1,\ldots,m$$

Nouvelle fonction économique

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2} x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} \left(c_{ij}^{1} - \nu_j\right) x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij} - \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} \nu_j x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij} - \sum_{j=1}^{m} \nu_j \sum_{i=1}^{m} x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij} - \sum_{j=1}^{m} \nu_j \quad \left(\text{puisque } \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1\right)$$

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2} x_{ij} + \sum_{j=1}^{m} \nu_j$$

Puisque $\sum_{j=1}^{m} \nu_j$ est une constante (ne depend pas des x_{ij})

La méthode hongroise : Transformation 2

$$\sum_{i=1}^{m}\mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij}$$

Sujet à $\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$x_{ij} = 0$ ou $1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$

$\leftrightarrow$

$$\sum_{j=1}^{m}\nu_j + \sum_{i=1}^{m}\mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2} x_{ij}$$

Sujet à $\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$x_{ij} = 0$ ou $1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$

mêmes solutions optimales

Nouvelle fonction économique

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2} x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} \left(c_{ij}^{1} - \nu_j\right) x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij} - \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} \nu_j x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij} - \sum_{j=1}^{m} \nu_j \sum_{i=1}^{m} x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij} - \sum_{j=1}^{m} \nu_j \quad \left(\text{puisque } \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1\right)$$

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{1} x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2} x_{ij} + \sum_{j=1}^{m} \nu_j$$

Puisque $\sum_{j=1}^{m} \nu_j$ est une constante (ne depend pas des x_{ij})

La méthode hongroise : recherche d'une affectation nulle

$$\sum_{j=1}^{m} v_j + \sum_{i=1}^{m} \mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^2 x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Étape 3.

Essayons de compléter une affectation en utilisant uniquement celles ayant un coût égal à 0.

Couvrons les 0 de la nouvelle matrice des coûts en utilisant un minimum de lignes.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

La méthode hongroise : recherche d'une affectation nulle

Étape 3.

Essayons de compléter une affectation en utilisant uniquement celles ayant un coût égal à 0.

Couvrons les 0 de la nouvelle matrice des coûts en utilisant un minimum de lignes.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Si le nombre de lignes est inférieure à m, on ne peut compléter l'affectation uniquement avec celles ayant un coût égal à 0 . Il faut alors passer à l'étape 4 pour appliquer une autre transformation.

Si le nombre de lignes est égal à m, on peut compléter l'affectation uniquement avec celles ayant un coût égal à 0 .

La méthode hongroise : Transformation 3

$$\sum_{j=1}^{m} \nu_j + \sum_{i=1}^{m} \mu_i + \min \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} c_{ij}^2 x_{ij}$$

$$\text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$$

$$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1,\ldots,m \quad j = 1,\ldots,m$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Étape 4. Transformation 3.

Déterminons la valeur ρ la plus petite parmi les éléments non couverts par les lignes.

Soustrayons la valeur ρ des éléments non couverts par les lignes et ajoutons ρ aux éléments à l'intersection de deux lignes.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Il reste à vérifier que la nouvelle matrice engendre un problème équivalent.

La méthode hongroise : Transformation 3

Notation:

$\overline{I} \subset \{1,\ldots,m\}$ l'ensemble des lignes couvertes

$\overline{J} \subset \{1,\ldots,m\}$ l'ensemble des colonnes couvertes

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\overline{I} = \{2\} \qquad \overline{J} = \{1\}$$

$$I = \{1,3\} \qquad J = \{2,3\}$$

$I = \{1,\ldots,m\} - \overline{I}$

$J = \{1,\ldots,m\} - \overline{J}$

Alors

$$\rho = \min_{(i,j)\in I\times J} \left\{ c_{ij}^2 \right\}$$

$$\rho = 2$$

Ainsi

$$c_{ij}^3 = c_{ij}^2 - \rho \qquad (i,j)\in I\times J$$

$$c_{ij}^3 = c_{ij}^2 + \rho \qquad (i,j)\in \overline{I}\times\overline{J}$$

$$c_{ij}^3 = c_{ij}^2 \qquad (i,j)\in I\times\overline{J} \text{ ou } (i,j)\in \overline{I}\times J$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

La méthode hongroise : Transformation 3

Notation:

$\overline{I} \subset \{1,\ldots,m\}$ l'ensemble des lignes couvertes

$\overline{J} \subset \{1,\ldots,m\}$ l'ensemble des colonnes couvertes

$I = \{1,\ldots,m\} - \overline{I}$

$J = \{1,\ldots,m\} - \overline{J}$

Ainsi

$c_{ij}^3 = c_{ij}^2 - \rho \qquad (i,j) \in I \times J$

$c_{ij}^3 = c_{ij}^2 + \rho \qquad (i,j) \in \overline{I} \times \overline{J}$

$c_{ij}^3 = c_{ij}^2 \qquad (i,j) \in I \times \overline{J} \text{ ou } (i,j) \in \overline{I} \times J$

Nouvelle fonction économique

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^3 x_{ij} = \sum_{(i,j)\in I\times J} \left(c_{ij}^2 - \rho\right) x_{ij} + \sum_{(i,j)\in I\times \overline{J}} c_{ij}^2 x_{ij}$$

$$+ \sum_{(i,j)\in \overline{I}\times J} c_{ij}^2 x_{ij} + \sum_{(i,j)\in \overline{I}\times \overline{J}} \left(c_{ij}^2 + \rho\right) x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^2 x_{ij} - \rho \sum_{(i,j)\in I\times J} x_{ij} + \rho \sum_{(i,j)\in I\times \overline{J}} x_{ij}$$

$$- \rho \sum_{(i,j)\in \overline{I}\times \overline{J}} x_{ij} + \rho \sum_{(i,j)\in \overline{I}\times \overline{J}} x_{ij}$$

La méthode hongroise : Transformation 3

Nouvelle fonction économique

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{3}x_{ij} = \sum_{(i,j)\in I\times J}\left(c_{ij}^{2}-\rho\right)x_{ij} + \sum_{(i,j)\in I\times \bar{J}} c_{ij}^{2}x_{ij}$$

$$+ \sum_{(i,j)\in \bar{I}\times J} c_{ij}^{2}x_{ij} + \sum_{(i,j)\in \bar{I}\times \bar{J}}\left(c_{ij}^{2}+\rho\right)x_{ij}$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2}x_{ij} \boxed{-\rho\sum_{(i,j)\in I\times J} x_{ij}} + \boxed{\rho\sum_{(i,j)\in \bar{I}\times \bar{J}} x_{ij}}$$

$$\boxed{-\rho\sum_{(i,j)\in I\times \bar{J}} x_{ij}} \qquad \boxed{\rho\sum_{(i,j)\in \bar{I}\times J} x_{ij}}$$

Mais $$-\rho\sum_{(i,j)\in I\times J} x_{ij} - \rho\sum_{(i,j)\in I\times \bar{J}} x_{ij} = -\rho\sum_{i\in I}\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = -\rho\left|I\right|$$

$$\rho\sum_{(i,j)\in \bar{I}\times J} x_{ij} + \rho\sum_{(i,j)\in \bar{I}\times \bar{J}} x_{ij} = \rho\sum_{j\in \bar{J}}\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = \rho\left|\bar{J}\right|$$

Donc $$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{3}x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2}x_{ij} - \rho\left(\left|I\right| - \left|\bar{J}\right|\right)$$

La méthode hongroise : Transformation 3

Donc $$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{3} x_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2} x_{ij} - \rho\left(|I| - |\bar{J}|\right)$$

Par conséquent

$$\sum_{j=1}^{m} v_j + \sum_{i=1}^{m} \mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{2} x_{ij}$$

Sujet à $\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$

$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$

$x_{ij} = 0$ ou $1 \quad i = 1,\ldots,m$

$j = 1,\ldots,m$

$\leftrightarrow$

$$\rho\left(|I| - |\bar{J}|\right) + \sum_{j=1}^{m} v_j + \sum_{i=1}^{m} \mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{3} x_{ij}$$

Sujet à $\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$

$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$

$x_{ij} = 0$ ou $1 \quad i = 1,\ldots,m$

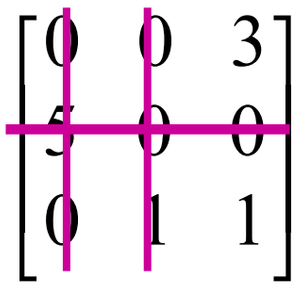
$j = 1,\ldots,m$

mêmes solutions optimales

Retourner à l'étape 3 avec le nouveau problème.

La méthode hongroise : recherche d'une affectation nulle

Pour compléter notre exemple, nous retournons à l'étape 3 avec la nouvelle matrice des coûts:



Couvrons les 0 de la nouvelle matrice des coûts en utilisant un minimum de lignes.

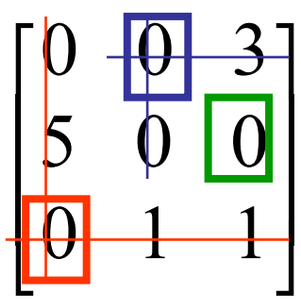
Le nombre de lignes étant égal à *m*, on peut compléter l'affectation uniquement avec celles ayant un coût égal à 0 .

La méthode hongroise : processus de choix des affectations

Choisissons une ligne ou une colonne n'ayant qu'un seul 0.
(Si toutes les lignes et colonnes ont plus qu'un seul 0,
en choisir une parmi celles ayant un minimum de 0.)

Complétons une affectation avec cet élément à 0.

Reprenons le processus avec la matrice obtenue en éliminant
la ligne et la colonne où l'affectation vient d'être complétée, et ce
jusqu'à ce que les m affectations soient déterminées.



Candidat 3 affecté au poste 1

Candidat 1 affecté au poste 2

Candidat 2 affecté au poste 3

Coût de l'affectation

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Candidat 3 affecté au poste 1

Candidat 1 affecté au poste 2

Candidat 2 affecté au poste 3

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Tran 1}} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Tran 2}} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$\bar{I} = \{2\}$ $\quad \bar{J} = \{1\}$

$I = \{1,3\}$ $\quad J = \{2,3\}$

$\rho = 2$

$\xrightarrow{\text{Tran 3}} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

$$\rho\left(|I| - |\bar{J}|\right) + \sum_{j=1}^{m} \nu_j + \sum_{i=1}^{m} \mu_i + \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} c_{ij}^{3} x_{ij}$$

Sujet à $\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad i = 1,\ldots,m$

$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad j = 1,\ldots,m$

$x_{ij} = 0 \text{ ou } 1 \quad i = 1,\ldots,m$

$j = 1,\ldots,m$

min z = 2(2-1) + (0+1+0) + (2+1+2)

= 8

= 5 + 1 + 2

La méthode hongroise : Algorithme

1. Dans chacune des rangées, identifier le coût minimal et soustraire celui-ci de chacun des coûts dans la rangée correspondante (Trans 1).
2. Dans chacune des colonnes, identifier le coût minimal et soustraire celui-ci de chacun des coûts dans la colonne correspondante (Trans 2).
3. Vérifier si une affectation de coût 0 est possible. Si une telle affectation est possible, il faut aller à l'étape 6; sinon il faut continuer à l'étape 4.
4. Ajouter des entrées nulles dans la matrice de la façon suivante (Trans 3) :
   a. Identifier le plus petit coût non couvert dans la matrice.
   b. Soustraire le plus petit coût non couvert de chacune des entrées non couvertes dans la matrice
   c. Ajouter le plus petit coût non couvert aux entrées se trouvant à l'intersection d'une ligne horizontale et verticale (i.e., les entrées qui sont couvertes par deux lignes).
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce qu'une affectation de coût 0 soit possible.
6. Procéder à l'affectation optimale en considérant, une à une, les entrées de coût nul.

La méthode hongroise : Algorithme

1. Dans chacune des rangées, identifier le coût minimal et soustraire celui-ci de chacun des coûts dans la rangée correspondante (Trans 1).
2. Dans chacune des colonnes, identifier le coût minimal et soustraire celui-ci de chacun des coûts dans la colonne correspondante (Trans 2).
3. Vérifier si une affectation de coût 0 est possible. Si une telle affectation est possible, il faut aller à l'étape 6; sinon il faut continuer à l'étape 4.
4. Ajouter des entrées nulles dans la matrice de la façon suivante (Trans 3) :
   a. Identifier le plus petit coût non couvert dans la matrice.
   b. Soustraire le plus petit coût non couvert de chacune des entrées non couvertes dans la matrice
   c. Ajouter le plus petit coût non couvert aux entrées se trouvant à l'intersection d'une ligne horizontale et verticale (i.e., les entrées qui sont couvertes par deux lignes).
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce qu'une affectation de coût 0 soit possible.
6. Procéder à l'affectation optimale en considérant, une à une, les entrées de coût nul.

3. Vérifier si une affectation de coût 0 est possible.

   pour procéder à cette vérification il faut identifier le nombre minimum de lignes horizontales et verticales permettant de « barrer » ou couvrir toutes les entrées nulles. Si ce nombre minimum correspond au nombre de rangées dans la matrice (m), alors une affectation de coût 0 est possible.

La méthode hongroise : Algorithme

1. Dans chacune des rangées, identifier le coût minimal et soustraire celui-ci de chacun des coûts dans la rangée correspondante (Trans 1).
2. Dans chacune des colonnes, identifier le coût minimal et soustraire celui-ci de chacun des coûts dans la colonne correspondante (Trans 2).
3. Vérifier si une affectation de coût 0 est possible. Si une telle affectation est possible, il faut aller à l'étape 6; sinon il faut continuer à l'étape 4.
4. Ajouter des entrées nulles dans la matrice de la façon suivante (Trans 3) :
   a. Identifier le plus petit coût non couvert dans la matrice.
   b. Soustraire le plus petit coût non couvert de chacune des entrées non couvertes dans la matrice
   c. Ajouter le plus petit coût non couvert aux entrées se trouvant à l'intersection d'une ligne horizontale et verticale (i.e., les entrées qui sont couvertes par deux lignes).
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce qu'une affectation de coût 0 soit possible.
6. Procéder à l'affectation optimale en considérant, une à une, les entrées de coût nul.

6. Vérifier si une affectation de coût 0 est possible.

   Pour déterminer l'affectation optimale, on considère, une à une, les entrées de coût nul. Pour ce faire, toujours donner la préférence aux rangées et aux colonnes ayant une seule entrée de coût nul. À chaque fois qu'une entrée est choisie, éliminer la rangée et la colonne correspondante. Répéter jusqu'à ce que toutes les rangées et colonnes aient été éliminées.

La méthode hongroise : Exemple

Soit un problème d'affectation tâches-employés où chaque employé ne peut exécuter qu'une seule tâche et chaque tâche ne peut être exécutée que par un seul employé. Nous avons la matrice des coûts suivante (il faut noter que l'employé 1 ne peut exécuter la tâche 1)

Employés	Tâches		
	1	2	3
1	---	8	7
2	7	6	4

- Trois tâches et seulement deux employés, il faut créer un troisième employé fictif
- L'employé 1 ne peut exécuter la tâche 1 : un coût arbitrairement grand noté M, est associé à cette affectation

Employés	Tâches		
	1	2	3
1	M	8	7
2	7	6	4
3	0	0	0

La méthode hongroise : Exemple

- Transformation 1 : nous soustrayons 7 de la première rangée et 4 de la deuxième rangée.
- Transformation 2 : rien ne change

Employés	Tâches		
	1	2	3
1	M	1	0
2	3	2	0
3	0	0	0

- Etape 3 : aucune affectation de coût nul n'est possible, seulement 2 lignes suffisent à couvrir toutes les entrées nulles, ce qui est inférieur au nombre de rangées

Employés	Tâches		
	1	2	3
1	M	1	0
2	3	2	0
3	0	0	0

La méthode hongroise : Exemple

- Transformation 3 : Le coût minimal dans une entrée non couverte est égal à 1, nous soustrayons cette valeur de chaque entrée non couverte et nous l'additionnons à chaque entrée couverte par deux lignes

Employés	Tâches		
	1	2	3
1	M	**0**	0
2	2	1	**0**
3	**0**	0	1

Dans cette matrice, il existe une affectation de coût 0 qui est donc optimale où l'employé 1 exécute la tâche 2 et l'employé 2 exécute la tâche 3, tandis que la tâche 1 est laissée de côté. Le coût de cette affectation, en faisant appel aux coûts originaux, est égal à 8 + 4 + 0 = 12